ТРЕНАЖЕР ИТП · КОНСПЕКТ К ОБУЧАЛКЕ № 23

Погодный регулятор отопления: настройка графика и отказ датчика наружного воздуха

Отопительный график, наклон и смещение, ПИ-регулятор, ограничение обратки, неисправности датчика Тнв

Ситуация. Подрядчик сдал погодный регулятор отопления (ТР) в автоматическом режиме: жильцы жалуются на жару, теплосеть — на горячую обратку. Нужно найти ошибку настройки, а затем, когда откажет датчик наружного воздуха Тнв, перевести отопление на ручное управление и вернуть автоматику после замены датчика.

Обозначения и сокращения

КЗР — клапан запорно-регулирующий с электроприводом — регулирует расход сетевой воды
Т2 — температура обратки теплосети (после ПТО), °С
Т11 — температура подачи в систему отопления дома, °С
ТР — погодный регулятор отопления (контроллер теплового пункта)
Тнв — датчик и температура наружного воздуха, по которой регулятор строит отопительный график
ПИ-регулятор — пропорционально-интегральный закон регулирования

Теория: что нужно понимать

Отопительный график

Тепловые потери дома пропорциональны разности температур внутри и снаружи, поэтому температура подачи Т11 должна расти с морозом. Расчетный график тренажера (75/45 °С при −10 °С):

$$T11_{граф} = 20 + 55 \cdot [(20 - T_{нв})/30]^{0.8}$$

$T_{нв}$, °С	+10	0	−10	−20
Т11 по графику, °С	44	60	75	89

Наклон и смещение

Регулятор строит задание из расчетного графика:

$$T11_{зад} = 20 + k \cdot (T11_{граф} - 20) + \Delta - (эконом\ ?\ 8 : 0),\ ограничение\ 35…95\ °С$$

Наклон k меняет задание тем сильнее, чем холоднее на улице: при k = 1.4 и −10 °С задание упирается в предел 95 °С вместо 75. Смещение Δ прибавляет одинаково при любой погоде — им подстраивают дом, который в целом недогрет или перегрет. Экономичный режим ночью снижает задание на 8 °С.

ПИ-регулятор и ограничение обратки

Регулятор сравнивает задание с фактической Т11 и двигает задание клапана КЗР: пропорциональная часть отвечает на изменение ошибки, интегральная — дотягивает до нуля. Если обратка Т2 горячее графика теплосети, задание сразу снижается на 2 °С за каждый лишний градус, а интегральная часть дожимает обратку до 0.3 °С ниже графика: так регулятор защищает от штрафа даже при неверно настроенном графике.

Отказы датчика наружного воздуха

Tнв — термосопротивление: с ростом температуры его сопротивление растет. Регулятор пересчитывает сопротивление в температуру и не знает, исправна ли линия.

Неисправность	Сопротивление	Регулятор «видит»	Последствие
Обрыв линии	→ ∞	+50 °C	задание 35 °C, дом остывает
Короткое замыкание	→ 0	−50 °C	задание 95 °C, перетоп, горячая обратка

Признак — показание Tнв на табло не совпадает с погодой. Пока датчик неисправен, регулятор переводят в ручной режим и держат T11 по графику клапаном.

Каждый шаг: почему именно так

	Действие	Физика: что происходит	Эксплуатация и безопасность: чем диктуется
1	**Открыть пульт регулятора**	Задание уперлось в 95 °C при графике 75: наклон 1.4, ограничение обратки выключено.	Сначала проверить настройки, потом менять.
2	**Наклон 1.0, смещение 0, ограничение обратки ВКЛ**	T11 возвращается на график, T2 — в норму.	Изменения настроек записать в журнал.
3	**Похолодание до −20 °C**	Регулятор сам открывает КЗР, T11 ≈ 89 °C.	В АВТО клапан руками не трогают.
4	**Обрыв Tнв: регулятор в ручной режим**	Регулятор «видит» +50 °C и закрывает КЗР.	Неисправной автоматике не доверяют.
5	**КЗР вручную, T11 по графику ±3 °C**	При −20 °C нужно ≈ 55 % открытия.	Ориентир — расчетный график на табло.
6	**Заменить датчик, вернуть АВТО**	Tнв совпадает с погодой, регулятор подхватывает без скачка.	Проверить показание до включения автомата.

Типичные ошибки и их последствия

Ошибка	Последствие
Подкручивать КЗР вручную при регуляторе в АВТО	Регулятор тут же вернет свое задание.
Лечить перетоп смещением при неверном наклоне	Дом будет перегрет в мороз и недогрет в оттепель.
Оставить регулятор в АВТО при обрыве Tнв	Клапан закрыт, дом остывает в мороз.
Выключить ограничение обратки	Ошибки наладки сразу превращаются в штраф теплосети.

Вопросы для самопроверки

1. Чем наклон графика отличается от смещения?
2. Что увидит регулятор при обрыве и при замыкании датчика Tнв?
3. Зачем нужно ограничение температуры обратки?
4. Почему при неисправном датчике регулятор переводят в ручной режим?

На что опираться

- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» — автоматизация и регулирование.
- СП 60.13330 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» — регулирование отпуска теплоты.
- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок — эксплуатация средств автоматики.
- ГОСТ 6651 — термопреобразователи сопротивления.

Учебный материал к тренажеру ИТП. Числовые значения — параметры учебной модели (9-этажный дом, $T_{нар} = -10$ °C). На реальном объекте руководствуйтесь проектом, паспортами оборудования, местной производственной инструкцией и действующими редакциями нормативных документов.